Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMAS OPERATIVOS 2022

Primer Parcial

27 de Mayo de 2022

DNI. 42089469

Alumno: MALETTA, AUGUSTO

ENTREGO 5 HOJAS + ENUNCIADOS

1	2	3	4	5	6	Puntos	Nota
2	1.2	0.8	2	3.5	2.5	12	
1,6	0,8	0,8	1,5	3,1	2,2	10	8

OCHO

1. Conceptos de SSOO

Defina brevemente...

a. Efecto Convoy

b. Anomalía de Belady

c. Modo dual de operación

d. Falla de Página

e. Interrupción

2. Gestión de procesos

Explique cuáles son los pasos que se siguen cuando ocurre lo siguiente, indicando los posibles cambios de estado que puede sufrir el proceso:

a. Un proceso de usuario que está usando el procesador cumple su quantum.

b. Un proceso de usuario provoca una interrupción por error (por ejemplo: una división por cero).

c. Un proceso de usuario sufre una falla de página.

3. File Systems

Mencione y explique brevemente 4 aspectos que se deben definir en tiempo de diseño en un File System en sentido amplio.

4. Gestión de Memoria

a. Defina Compactación de memoria. Explique brevemente su funcionamiento.

b. ¿Qué indicadores se utilizan para comparar las diferentes técnicas de administración de memoria convencional? Explique lo que sucede con los indicadores para cada técnica.

c. Defina Thrashing e Hiperpaginación. Explique sus diferencias y qué condiciones deben darse para que se cumpla cada uno de ellos.

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMAS OPERATIVOS 2022

5. Procesos y Memoria Convencional

Dado un Sistema Operativo con las siguientes características:

- SCP: utiliza el algoritmo de Prioridades con Desalojo (1 más alta, 5 más baja). Desempata por tiempo de arribo al sistema más antiguo.
- Técnica de administración de memoria: MVT, con un espacio total de 1000 Um
- SLP: FCFS, con criterio de asignación Best Fit
- Tiempo de compactación: 3 Ut
- Tiempo de atención de I/O: 1 Ut

Y según la siguiente tabla de procesos.

Proceso	Arribo	CPU	I/O	Memoria	Prioridad
P1	2	3	2	400	1
P2	1	4		400	2
P3	3	5	1	300	3
P4	4	1		200	4
P5	8	2		200	5

Referencias:

Ut: unidad de tiempo

Um: unidad de memoria

Arribo: instante en el que el proceso llega al sistema.

CPU: cantidad de tiempo de procesador que necesita el proceso, se mide en Ut.

I/O: momento relativo al inicio de ejecución, en el que el proceso hace una solicitud de entrada salida.

Memoria: cantidad de memoria que necesita el proceso, se mide en Um.

Se pide:

a. Representar en un diagrama de Gantt la ejecución de los procesos que figuran en la tabla previa, suponiendo que en el instante 0 no hay ningún proceso en el sistema.
b. Representar el estado de asignación de memoria en cada momento.
c. Representar la cola de "listos" en cada momento.
d. Calcular el tiempo de turnaround, el tiempo de espera en cola de listos y el tiempo de respuesta de cada uno de los procesos.
e. Calcular el throughput del sistema.

6. Memoria Virtual

Dada la siguiente secuencia de referencias a memoria:

Proceso	Dir Base (proceso)	Dir Final (proceso)	Dir lógica
1	100	499	37
2	500	899	201
3	900	1299	25
2	500	899	321
1	100	499	234
1	100	499	19
1	100	499	344
2	500	899	140
3	900	1299	360
2	500	899	125
1	100	499	350
2	500	899	1
2	500	899	107
3	900	1299	48
1	100	499	137
1	100	499	330
2	500	899	5
3	900	1299	115

18

Y teniendo en cuenta que:

- Se dispone de un sistema de administración de memoria con paginación por demanda.
- Existen **4 marcos de página**.
- El **tamaño** de los **marcos** de página es de **100 um** (unidades de memoria).
- El algoritmo de selección de página víctima es **LRU**
- El criterio de **reemplazo es local**

a. Obtenga la secuencia de referencias a páginas.
b. Informe el rango de páginas que corresponde a cada proceso.
c. Represente el estado de uso de la memoria ante cada referencia, indicando cuándo se produce un fallo de página.
d. Calcule la tasa de fallos de página.

1

Maletta, Augusto
DNI 42089469

1)a) Definiciones

a) Efecto Convoy: Es un fenómeno que ocurre en el algoritmo de planificación FCFS (First come, first served) que consiste en que un proceso que requiere un gran tiempo de procesamiento de CPU evite que los procesos siguientes no se ejecuten y posiblemente mueran por inanición.

¿Por qué?

b) Anomalía de Belady: Es un fenómeno que ocurre ~~[illegible]~~ que contrario a lo esperado, plantea que aumentar la cantidad de frames de memoria asignados a un proceso no logra que disminuyan los fallos de página, por el contrario, estos tienden a aumentar en FIFO.

c) Modo Dual Operación: Es un mecanismo que tiene el sistema operativo para la ejecución de instrucciones privilegiadas. A partir de un bit de modo el SO identifica si se encuentra en modo usuario o modo kernel (este último permite la ejecución de instrucciones privilegiadas)

Se puede crear de recursos.

d) Falla de Página: Es una referencia a una página válida pero ausente en la memoria principal. ~~[illegible]~~
Genera una interrupción y la página solicitada deberá ser cargada.

e) INTERRUPCIÓN: Es un mecanismo por el cual el sistema operativo se entera que ha ocurrido un evento que es de su interés y debe atenderlo.

2) a) PROCESO CUMPLE SU QUANTUM

. El algoritmo que se está utilizando es Round-Robin. Cuando un proceso cumple su quantum, será desalojado del procesador, y otro proceso será ejecutado.
El proceso desalojado pasa a estado listo y entrará a la cola de listos, esperando nuevamente su turno para continuar su ejecución.

Bien

b) PROCESO PROVOCA INTERRUPCIÓN POR ERROR

. En primer lugar, el SO atenderá la interrupción y el proceso será desalojado del procesador.
. El proceso no puede continuar su ejecución, por ejemplo por una división por cero por lo tanto entra en "halt" y termina abruptamente su ejecución.

Bien

c) PROCESO PRODUCE FALLO DE PÁGINA

bloqueado x E/S

. El proceso es desalojado, pasa a estado listo ya que se produjo una interrupción que requiere que la página solicitada sea cargada en memoria. El SO carga la página solicitada obteniéndola del disco. (recordemos que es una técnica de gestión de memoria virtual) La página será cargada en memoria principal, y el proceso continuará su ejecución cuando sea su turno.

(2)

MALETTA, AUGUSTO
DNI: 42089469

3) Algunas convenciones de diseño que debe definir son:

(1) • Reglas de naming: Debe definir las características que tendrán los nombres (identificadores) de los archivos. Aparecen preguntas como
- ¿Será case-sensitive?
- ¿Se permitirán caracteres especiales como guiones o barras?
- ¿Tendrá una longitud máxima el nombre?.. entre otros.

(2) • Estructura de los archivos: ¿De qué manera estarán compuestos los archivos? ⟶
- No estructurados
- Estructurados simples
- Estructurados complejos

(3) • Modos de asignación de los archivos: Se debe analizar como se vincularán los bloques de los archivos:

- CONTIGUA: Bloques consecutivos, tiene fragmentación interna en el último bloque
- VINCULADA: Los bloques se conectan entre sí con punteros. Si se corrompe un bloque se pierden los siguientes (lost-chain)
- INDEXADA: Posee bloques de índices y bloques de datos, estos punteros y es más rápido que la asignación vinculada.
- UNIX: Utilizado en los sistemas operativos linux. Posee ~~[illegible]~~ punteros directos a bloques de datos, punteros a punteros directos, punteros a punteros de punteros a bloques de datos y así se logra un mayor direccionamiento.

i-NODE

④ Estructura del file-system: Dado definiendo la organización lógica del sistema de archivos, puede implementarse como árbol o grafo acíclico, entre otros.

· Debemos recordar que un file system en sentido amplio está definido por los comandos de usuario que lo implementan.

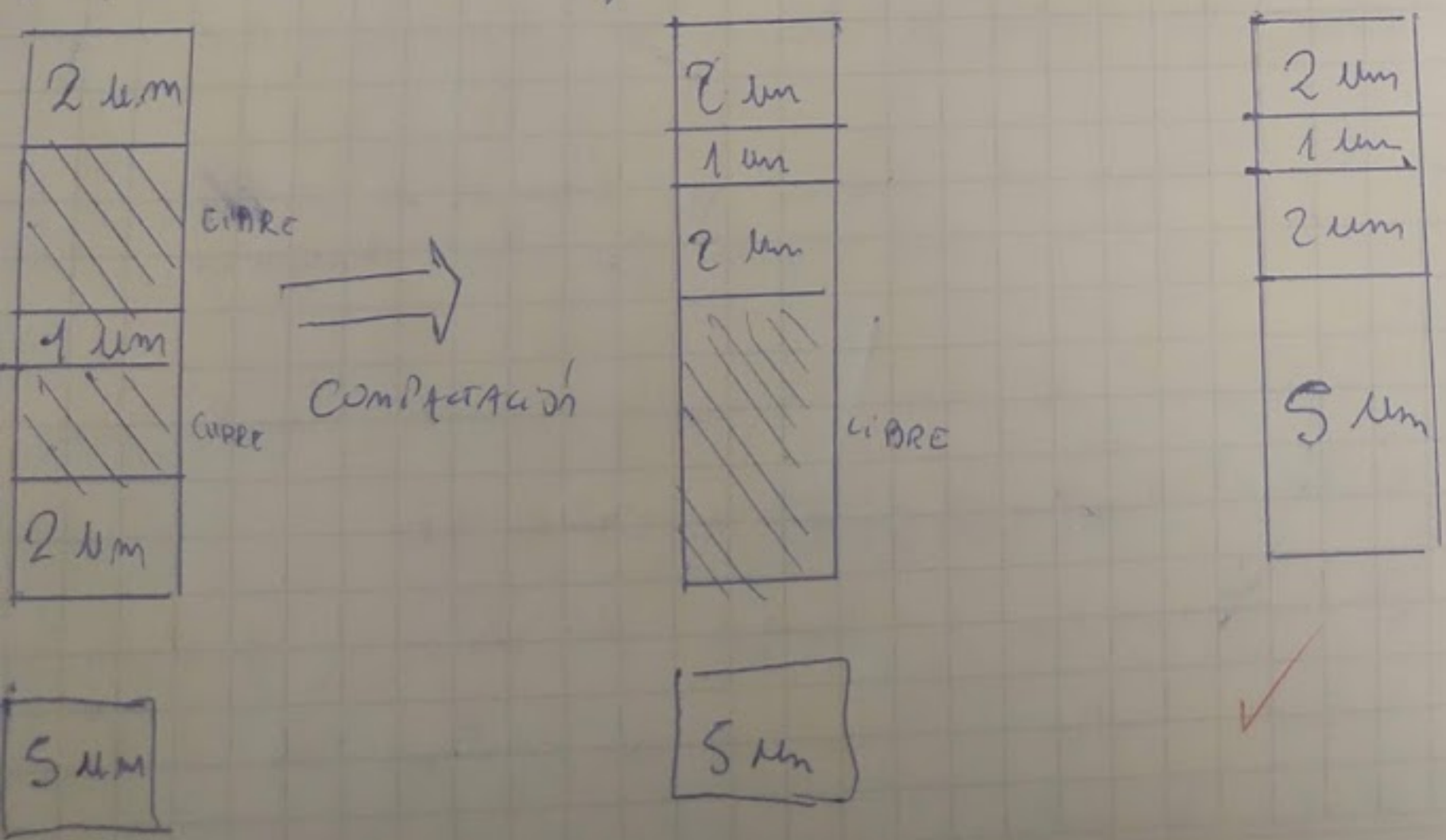
· Un file system en sentido estricto es simplemente una unidad, es el sistema de archivos que yo tengo en mi computadora personal, con mis archivos propios y es único y diferente al resto.

4) Gestión de memoria

a) COMPACTACIÓN: Es una técnica de reubicación de los procesos cargados en memoria para generar espacio y permitir un uso eficiente de la misma.

Con el uso de la memoria se pueden generar huecos pequeños y obstruidos por la memoria que no permiten que se aprovechen, es por esto que se compacta:

Ejemplo: Dada la siguiente memoria de 10 um, y un proceso de 5 um



Ahora si puedo ser cargado.

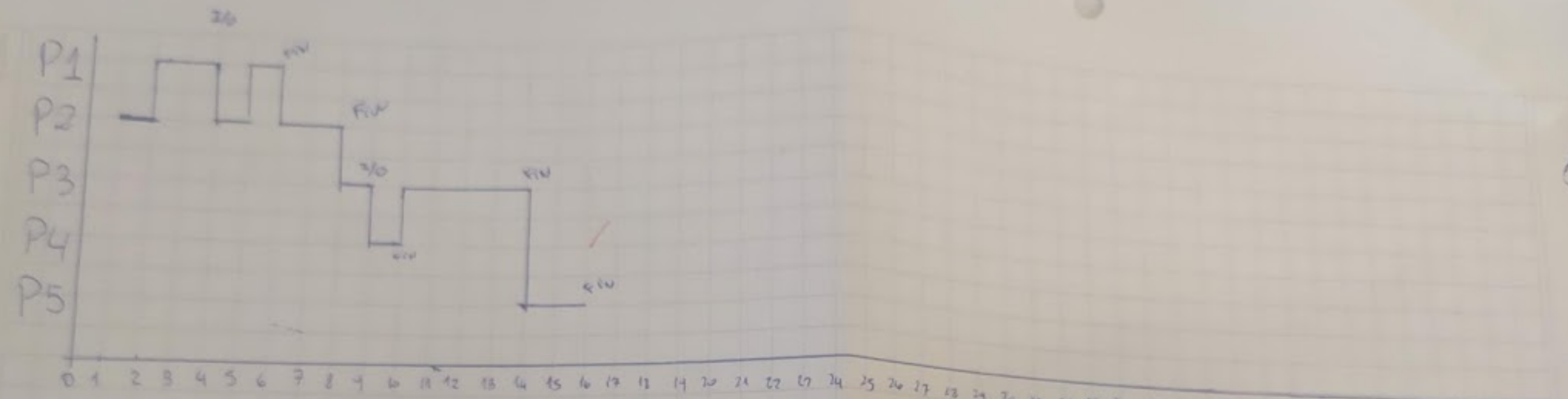
DNI 42089469

c) THRASHING Es un fenómeno que ocurre cuando un proceso consigue una página propia reemplazando otra que un proceso va a necesitar. El sistema entra en un estado de constantes fallos de página, el uso de los dispositivos de E/S es muy alto por el constante reemplazo de páginas. Dicha consecuentemente los procesos se "roban" ~~[illegible]~~ páginas entre sí.

Ocurre en un criterio de reemplazo global y cuando los frames tienen tamaño fijo (MFT) — No. Paginación

HIPERPAGINACIÓN Es un fenómeno que ocurre cuando un proceso ~~reemplaza una página~~ elige como página víctima de reemplazo una que el mismo proceso solicitará luego. El proceso se está "roboteando" a sí mismo.

Ocurre en un criterio de reemplazo local y cuando los frames tienen tamaño variable.

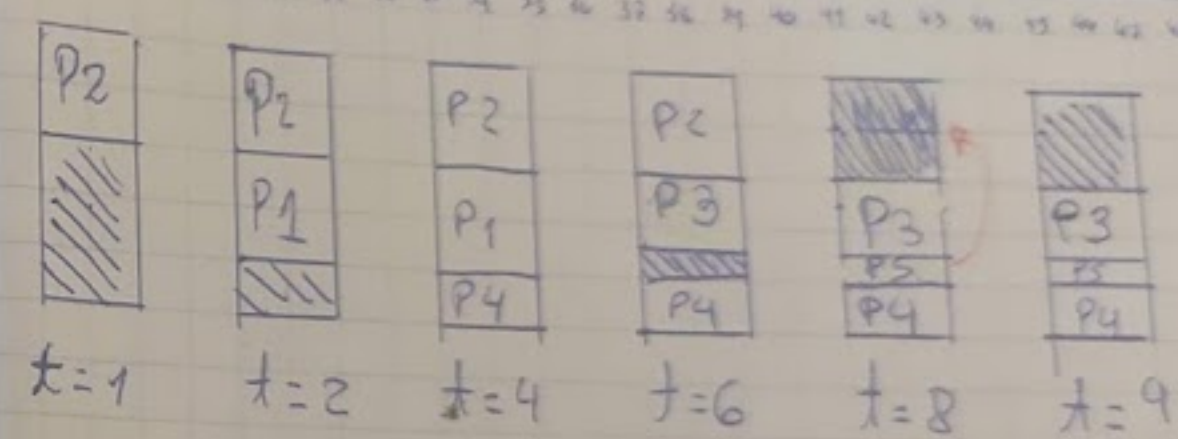


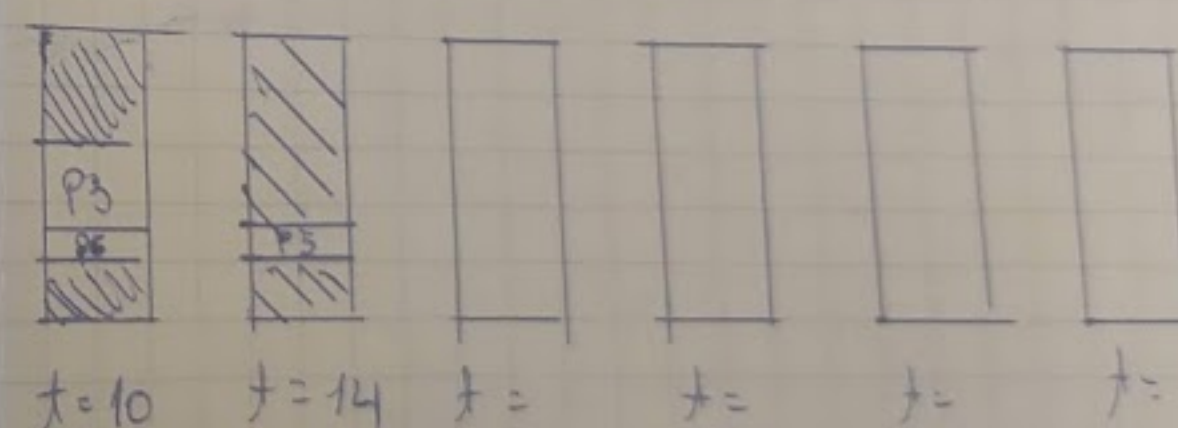
COLA NUEVOS

t	P
1	P2
2	P1
3	P3
4	P4 - P3
6	P3
8	P5

COLA LISTOS

t	P
1	P2
2	P1 - P2
4	P2 - P4
5	P1 - P2 - P4
6	P3 - P2 - P4
8	P5 - P4 - P3
9	P4 - P5 - P3
10	P3 - P5
14	P5





	TT	TE	TR
P1	4	1	3
P2	7	3	7
P3	11	3	6
P4	6	5	6
P5	8	6	8

$\overline{TT} = 7{,}2$ u.t

$\overline{TE} = 3{,}6$ u.t

$\text{THROUGHPUT} = \frac{5}{15} = 3 \frac{\text{proceso}}{\text{u.t}}$

MALETTA, AUGUSTO
DNI: 42.089.276

5

Moretta, Augusto

DNI: 42089469

No sumar dir base

6) 2)

Proceso	Dir lógica	Página	
1	037	0	✓
2	201	2	✓
3	025	0	✓
2	321	3	✓
1	234	2	✓
1	019	0	✓
1	349	3	✓
2	140	1	✓
3	360	3	✓
2	125	1	✓
1	350	3	✓
2	001	0	✓
2	107	1	✓
3	048	0	✓
1	137	1	✓
1	330	3	✓
2	005	0	✓
3	115	1	

Proceso																		
1) Frame 1	0	0	0	0	2	0	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
1) Frame 2		2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1) Frame 3			0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	0	0	0	0	1
2) Frame 4				3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
(Fallo?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X

Ninguno frame a cada proceso sin emplear la tasa de fallos de páginas es muy grande.

Tasa Fallo: $\frac{14}{18} = 0,78 = \sim 78\%$ fallos